INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Schnitzer CNC Ahşap Torna Sürümü

Tüm laboratuvarlar tek bir gerçek makine üzerinde işlenir: **Schnitzer 2 Eksen 2 Ünite CNC Ahşap Torna** (Kestel / Bursa). Siemens CNC (SINUMERIK 808D) · 4 kW iş mili · X/Z servo eksenler · FESTO pnömatik punta · USB + Ethernet · uzaktan üretici desteği.

Yusuf Kaymaz · 230541084 · Gündüz-B · 23.10.2026

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map	✓
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram	✓
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register	✓
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture	✓
SWOT Analizi	Çıktı: Stratejik değerlendirme	✓
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision	sırada
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow	sırada
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision	sırada

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurulan föyler Machine Starter Pack'in parçasıdır.

LABORATUVAR 1 · SCHNITZER 2×2 · CNC Ahşap Torna

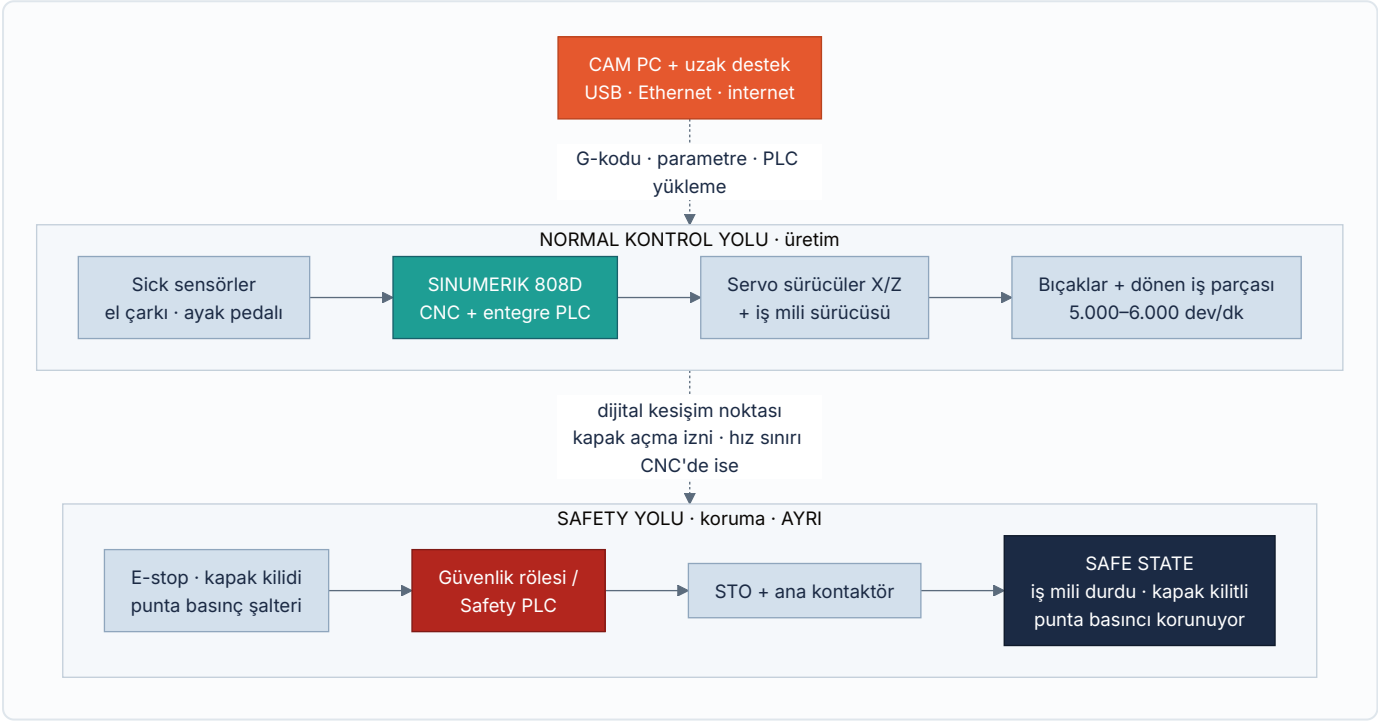
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad	Öğrenci No	Grup	Tarih
Yusuf Kaymaz	230541084	Gündüz-B	23.10.2026

Schnitzer bağlamı: 5.000–6.000 dev/dk dönen ahşap iş parçası ve 75 m/dk hızla hareket eden bıçak taşıyıcı el, kol ve kıyafet için ciddi tehlikedir. Koruma zinciri: **E-stop + kapak kilidi + punta basınç kontrolü → güvenlik rölesi / Safety PLC → STO + ana kontaktör**. Programlar USB ve Ethernet ile yükleniyor, üretici desteği uzaktan veriliyor. Sorular bu **dijital kesişim noktasına** gidecek.

Safety Function Map



Kırmızı kutu (Safety PLC / güvenlik rölesi) ve alttaki yol, **safety-related control system (SRCS)**'dir. Turuncu kutu, dışarıdan erişilebilen dijital kapıdır. Kesikli çizgiler, siber müdahalenin emniyet zincirine dokunabildiği yerleri gösterir.

Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

- **Dönen iş parçası (5.000–6.000 dev/dk):** kol, eldiven, saç veya kıyafet dolanır (yakalanma). Ağır ve kalıcı yaralanma.
- **Bıçaklar ve bıçak taşıyıcı:** V-bıçak ve çanak bıçakla kesilme. Taşıyıcı 75 m/dk hızla hareket ettiği için çarpma ve ezilme.
- **Fırlayan parça:** punta sıkması gevşerse, kütük çatlak/budaklıysa veya hız parçaya göre fazlaysa iş parçası ya da kopan parçası fırlar. Yüze, göze ve vücuda çarpma.
- **Pnömatik merkezleme ve punta:** ayak pedalıyla kapanırken parmak sıkışması.
- **İkincil:** ahşap tozu (solunum, yangın), gürültü.

Operatör en çok **parça yüklerken veya alırken**, ölçü kontrolünde ve talaş temizliğinde, yani kapak açıkken tehlikeye yaklaşır.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

ID	Emniyet fonksiyonu	Önlediği tehlike
SF-1	**Acil durdurma (E-stop):** basılınca iş mili ve eksenlerin enerjisi kesilir	Tüm tehlikeler (tamamlayıcı koruma)
SF-2	**Kapak kilidi:** kapak açıkken iş mili ve eksenler çalışamaz, iş mili tamamen durmadan kapak açılamaz	Dolanma, kesilme, çarpma
SF-3	**Punta basınç izleme:** sıkma basıncı yetersizse iş mili başlamaz veya durdurulur	Parça fırlaması
SF-4	**İş mili azami hız sınırı:** parça çapına uygun hız aşılamaz	Parçanın çatlayıp fırlaması

Ana fonksiyon **SF-2**: operatör kapağı her parçada açtığı için hem en sık erişim hem de en ağır sonuç buradadır.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemadaki alttaki ayrı yol: **E-stop + kapak kilidi + punta basınç şalteri (giriş) → güvenlik rölesi / Safety PLC (mantık) → STO + ana kontaktör (çıkış)**. SINUMERIK 808D'nin entegre PLC'si, CAM PC ve uzak destek bu sistemin parçası **değildir**. Ancak kapak açma izni veya hız sınırı CNC'de hesaplanıyorsa (VS-3), o kısım fiilen emniyet zincirine dahil olur ve korunmasız kalır.

4 CNC kontrolör (SINUMERIK 808D – entegre PLC) ile güvenlik rölesi / Safety PLC farkı nedir? UYARLANDI

808D'nin entegre PLC'si **üretimi** yönetir: G-kodunu işler, eksenleri ve iş milini sürer, M-kodlarıyla pnömatiği açıp kapatır. Emniyet sınıfı (PL/SIL) sertifikası yoktur, tek kanallıdır, USB ve Ethernet üzerinden programlanabilir ve parametreleri değiştirilebilir. Güvenlik rölesi / Safety PLC ise **sertifikalıdır** (PL d/e), çift kanallı çalışır, kendini ve kablolamayı sürekli test eder, arıza görünce makineyi güvenli duruma alır ve yalnızca emniyet fonksiyonunu yürütür. Kısaca: üst yol üretim için, alt yol hayat için.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr/SIL, bir emniyet fonksiyonunun riske göre **ne kadar güvenilir** olması gerektiğini belirler. Kapak kilidi (SF-2) için: **şiddet S2** (dolanma ağır ve kalıcı yaralanma yapar), **sıklık F2** (operatör her parçada kapağı açar), **kaçınma P2** (5.000 dev/dk'da kaçmak neredeyse imkânsız). ISO 13849-1 risk grafiğinde bu yol **PLr e**'ye çıkar. Bu güvenilirlik güvenlik rölesinin / Safety PLC'nin konfigürasyonuna bağlıdır: konfigürasyon değişirse performans da değişir.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Güvenli durum bağlama bağlıdır. Bu tornada:

- İş mili ve eksenler **durmuş**, sürücülerin enerjisi STO ile kesilmiş;
- Kapak, iş mili **tamamen durana kadar kilitli**;
- Punta **basıncı korunuyor**. Parça hâlâ dönerken sıkma bırakılırsa parça fırlar, yani pnömatikte güvenli durum "enerjiyi kes" değil "konumu koru"dur;
- Makine, kapak kapanıp reset verilmeden kendiliğinden yeniden çalışmaz.

7 **Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?**

- 808D entegre PLC programı (kapak açma izni ve punta basınç kontrolü burada ise)
- Makine parametreleri (iş mili azami hızı, eksen hız ve ivme sınırları)
- G-kodu programı (S = iş mili hızı, F = ilerleme, koordinatlar)
- Servo ve iş mili sürücülerinin parametreleri ve firmware'i
- Güvenlik rölesi / Safety PLC konfigürasyonu (programlanabilir tipse)
- Üreticinin CAM yazılımı ve CAM PC (G-kodunu üretir)
- Yükleme yolları: USB portu, Ethernet, uzak destek bağlantısı

8 **Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?**

Dijital kesişim noktası: CNC'ye (808D) program, parametre veya PLC yazılabilen yol, yani USB portu, Ethernet ve CAM PC üzerindeki uzak destek bağlantısı. Buradan iş mili hız sınırı yükseltilebilir (SF-4). Kapak açma izni CNC'de ise kapak dönen parçada açılabilir (SF-2), punta basınç kontrolü de atlanabilir (SF-3). En riskli yol: **internete açık uzak destek → CAM PC → Ethernet → 808D**.

Ek sorularımız

9 **STO devreye girince dönen iş parçası hemen durur mu? Bu neden önemli?** EK SORU

Hayır. STO yalnızca motora giden torku keser (IEC 60204-1 durma kategorisi 0). 4 kW'lık iş mili ve ahşap kütük, fren yoksa ataletle **saniyelerce dönmeye devam eder**. Bu süre operatörün kapağı açıp elini uzatma süresinden uzunsa kapak kilidi yalnızca "kapak kapalı" bilgisine değil, **iş milinin gerçekten durduğunun doğrulanmasına** bağlı olmalıdır. Diğer seçenek: önce kontrollü frenleme, sonra STO (SS1).

10 **G-kodu programı neden emniyetle ilgilidir?** EK SORU

G-kodu bir emniyet fonksiyonu değildir ama emniyet fonksiyonlarına **yük bindirir**: S komutu iş mili hızını, F ilerlemeyi, koordinatlar bıçağın nereye gideceğini belirler. Parça çapına göre fazla hız kütüğü çatlatıp fırlatabilir, yanlış koordinat bıçağı puntaya çarptırabilir. Bu yüzden hız sınırı (SF-4) programdan ve CNC parametresinden **bağımsız** olmalı, programlar çalıştırılmadan önce 3D önizleme ve kuru çalıştırma ile kontrol edilmelidir.

Varsayımlar

VS-1, VS-2 ve VS-3 bu föyde kullanıldı (bkz. Makine Profili). Kapak kilidinin tipi ve güvenlik rölesi mimarisi sahada doğrulanacak.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur. Durum: **Taslak**.

LABORATUVAR 2 · SCHNITZER 2×2 · CNC Ahşap Torna

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad	Öğrenci No	Grup	Tarih
Yusuf Kaymaz	230541084	Gündüz-B	23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz, mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi — saldırı yüzeyi altı kategoriyle

UYARLANDI

Föyde hazır bir liste yoktu. Bu makinenin listesini ders yöntemine göre **altı kategoriyle** biz çıkardık. İlk bakışta "bir makine, bir CNC" görünüyor; sistematik sayımla **28 kalem ve 3 dış bağlantı** çıktı.

Kategori	Varlıklar / kapılar
1 · Donanım	D-1 SINUMERIK 808D (CNC + entegre PLC + kumanda paneli) · D-2 servo sürücüler X/Z + servo motorlar · D-3 iş mili sürücüsü + 4 kW motor · D-4 FESTO valf adası, merkezleme, punta + basınç şalteri · D-5 Sick sensörler · D-6 el çarkı + ayak pedalı · D-7 E-stop, kapak kilidi, güvenlik rölesi / Safety PLC, ana kontaktör · D-8 CAM PC · D-9 Ethernet bağlantısı / switch · D-10 CNC ön panel USB portu
2 · Yazılım / firmware	Y-1 808D sistem yazılımı · Y-2 808D PLC programı (kapak, pnömatik mantığı) · Y-3 makine parametreleri (hız sınırları) · Y-4 sürücü firmware + parametreleri · Y-5 üreticinin CAM yazılımı · Y-6 CAM PC işletim sistemi + uzak masaüstü yazılımı · Y-7 G-kodu programları
3 · Hesaplar	H-1 CNC erişim seviyeleri (üretici / servis / kullanıcı parolası, varsayılan olabilir) · H-2 CAM PC ortak operatör hesabı · H-3 uzak destek hesabı
4 · Sertifika / anahtar	K-1 paylaşılan uzak destek parolası · K-2 fabrika ağı / Wi-Fi parolası
5 · Dış bağlantı	B-1 uzak destek bağlantısı (internet → CAM PC) · B-2 CAM PC'nin internet çıkışı · B-3 USB bellek (elle taşınan bağlantı)
6 · Kritik veri akışı	V-1 G-kodu: CAM PC → USB/Ethernet → CNC · V-2 parametre / PLC yedek arşivi · V-3 üreticiden gelen güncelleme dosyaları

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Zone	Varlıklar	Kritiklik
Z0 · Dış dünya	İnternet, üretici uzak servisi	Güvenilmez
Z1 · Ofis	Fabrika ofis ağı, ERP / e-posta, Wi-Fi	Düşük
Z2 · DMZ	Uzak erişim için jump server (hedef mimaride)	Tampon
Z3 · Mühendislik	CAM PC, üretici CAM yazılımı, program arşivi	Orta
Z4 · Makine	SINUMERIK 808D (CNC + PLC + panel), servo ve iş mili sürücüleri, motorlar, FESTO pnömatik, Sick sensörler, el çarkı / pedal, USB portu	Yüksek
Z5 · Safety	E-stop, kapak kilidi, punta basınç şalteri, güvenlik rölesi / Safety PLC, STO hattı, ana kontaktör	**En yüksek**

Hesaplar ve parolalar ayrı bir bölge değildir, bağlı oldukları cihazın kapısıdır: H-1 Z4'ün, H-2 Z3'ün, H-3 ve K-1 Z2'nin kapısıdır.

2 **Güvenlik rölesi / STO zincirini hangi bölgeye koydunuz? 808D'nin entegre PLC'si bu bölgeye girebilir mi? Neden?** UYARLANDI

Ayrı ve en korunan **Z5 Safety Zone**'a koyduk. Bu bölgenin ağ bağlantısı yok, sinyaller kabloyla (hardwired) gelir. 808D'nin entegre PLC'si bu bölgeye **giremez**: emniyet sınıfı değildir ve USB/Ethernet ile programlanabilir. Bölge içi güvenilir sayıldığı için CNC'yi ele geçiren kişi safety zincirine de ulaşırdı. CNC, safety'den sadece durum bilgisi okur (kapak kapalı mı, E-stop basılı mı), safety kararlarını değiştiremez.

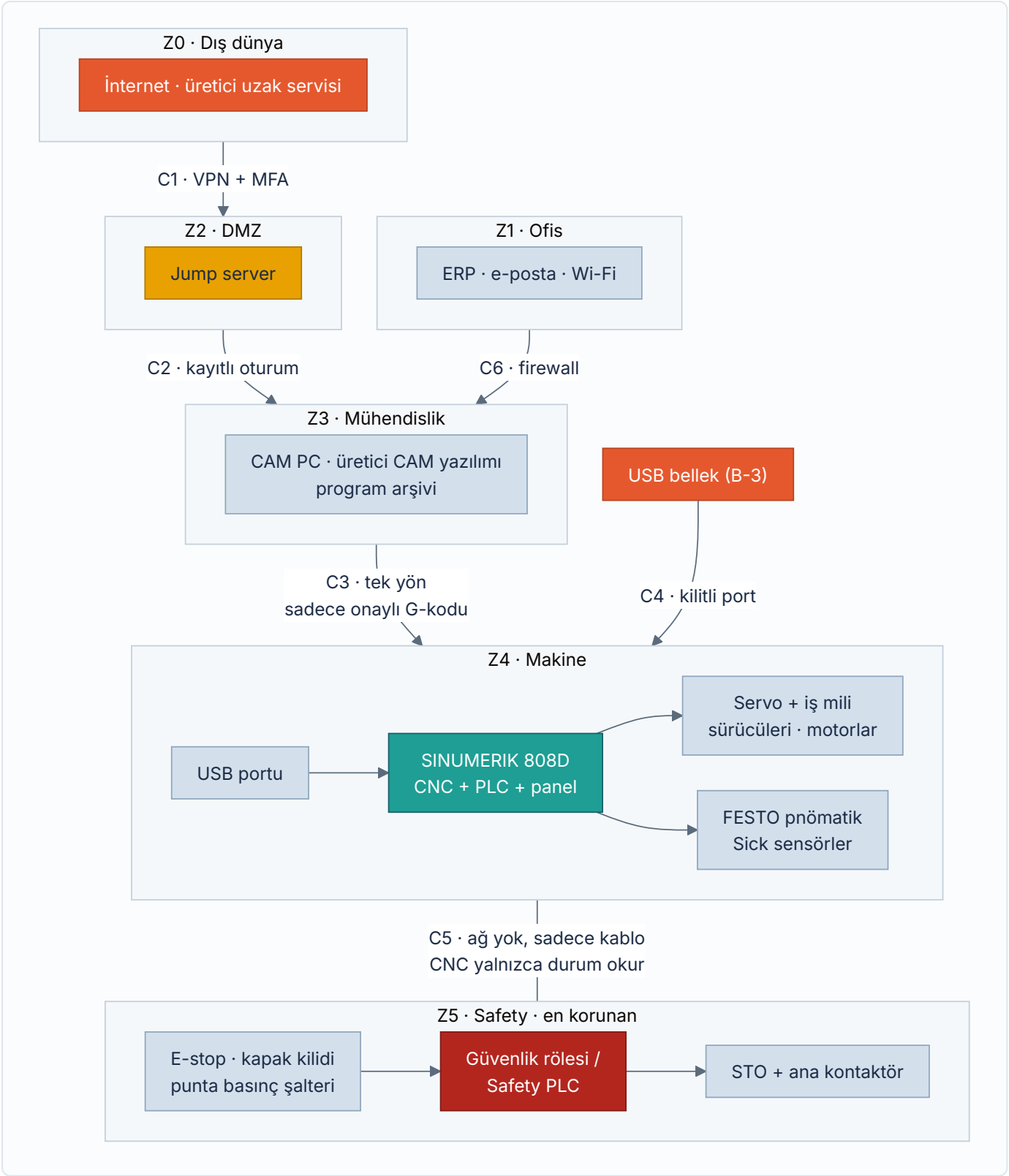
3 **Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?**

Conduit	Geçiş	Kontrol
C1	İnternet (üretici) → DMZ	Firewall'da sadece VPN, MFA, kişisel hesap, varsayılan kapalı erişim, oturum kaydı
C2	DMZ → Mühendislik (CAM PC)	Sadece jump server'dan, sadece gerekli protokol, oturum kaydı
C3	Mühendislik → Makine (Ethernet → 808D)	Tek yön, sadece onaylı G-kodu dosyası. Parametre ve PLC yazma kapalı, sadece CAM PC'nin adresine izin
C4	USB portu → Makine	Port kilidi, sadece kayıtlı ve taranmış USB. Program 3D önizleme ve kuru çalıştırmadan geçmeden üretime alınmaz
C5	Safety → Makine	Ağ yok, sadece kablo. CNC durum bilgisini okur, safety ayarı yalnızca yerinde, yetkili kişiyle ve kayıtla değişir
C6	Ofis → Mühendislik	Firewall, ofisten CNC'ye doğrudan yol yok. CAM PC'de e-posta ve web kullanılmaz

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçimimiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server:** üretici servisi CAM PC'ye ve 808D'ye doğrudan bağlanmaz, tek kontrollü giriş olur
Tünel?	Açık / VPN	**VPN:** Bursa'daki servis ile fabrika arasındaki trafik şifreli, dinlenemez ve araya girilemez
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA:** paylaşılan uzak destek parolası çalınsa da tek başına yetmez
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel:** her teknisyene ayrı hesap, kim hangi parametreyi değiştirdi bilinir
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı:** program veya parametre değişirse kanıt olur (Makine Tüzüğü Ek III 1.1.9: müdahale kanıtı)
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı:** sadece iş emriyle ve bakım süresince açılır, makine üretimdeyken uzaktan yazma yapılmaz

Çıktı — Zone / Conduit Diagram



Ek sorularımız

4 **USB portu bir conduit midir? Neden?** EK SORU

Evet. Ağ kablosu olmasa da Makine Zone'a dışarıdan veri sokan bir geçiştir. G-kodu, parametre arşivi ve zararlı yazılım bu yoldan girebilir. Kontrolsüz USB, kontrolsüz bir conduit demektir. Bu yüzden diyagramda **C4** olarak işaretledik ve kilitli port + kayıtlı USB kuralı koyduk.

5 **Bu makinede en riskli conduit hangisi?** EK SORU

C1 + C3 birlikte. Uzak erişim (C1) internete açılan tek kapıdır. Bugünkü durumda (VS-4) CAM PC hem internete hem Ethernet ile CNC'ye bağlı olduğundan C3 köprü görevi görür: internetten giren kişi iki adımda iş mili hız sınırına ulaşır. Hedef mimaride bu köprüyü C3'teki "tek yön, sadece onaylı G-kodu" kuralı kırar.

Varsayımlar

VS-2, VS-4, VS-5 ve VS-6 bu föyde kullanıldı (bkz. Makine Profili).

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına, varlık listesi de **EP 01 Asset Inventory** başlığına oturur. Durum: **Taslak**.

LABORATUVAR 3 · SCHNITZER 2×2 · CNC Ahşap Torna

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad	Öğrenci No	Grup	Tarih
Yusuf Kaymaz	230541084	Gündüz-B	23.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç. Skor = L × S × E (her biri 1–3). Kural: S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır, insana zarar görünür kalır.
Schnitzer'in kapıları (Lab 2 envanterinden): B-1 uzak destek bağlantısı · D-10 / B-3 USB portu · D-9 Ethernet · H-1 CNC varsayılan erişim parolaları · H-2 ortak CAM PC hesabı · V-3 servis dizüstüsü / güncelleme dosyaları. Fiziksel sonuç adayları: dönen parçaya dolanma, fırlayan parça, kesilme, sıkışma.

Görev — senaryo kurun ve puanlayın

ID	Senaryo (kim → kapı → zincir → fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
R-01	**Fırsatçı dış** → internete açık uzak destek (B-1, paylaşılan parola) → CAM PC → Ethernet ile 808D'de iş mili azami hız parametresi yükseltilir → **SF-4 bozulur**, kütük fazla hızda çatlayıp fırlar → operatöre çarpma, ağır yaralanma	3	3	3	**27**	**1 · Kritik**
R-02	**Meraklı içeriden** → CNC varsayılan erişim parolası (H-1) → "parça yüklemesi yavaş" diyerek kapak açıkken harekete izin veren ayarı açar → **SF-2 bozulur** (kapak mantığı CNC'de ise, VS-3) → dönen parçaya kol/kıyafet dolanır, ağır yaralanma	3	3	1	**9**	**2 · Yüksek**
R-03	**Tedarik zinciri** → servis dizüstüsü / imzasız güncelleme (V-3) → değiştirilmiş PLC programı punta basınç kontrolünü atlar → **SF-3 bozulur**, basınç düşükken iş mili döner → parça puntadan kurtulup fırlar, ağır yaralanma	1	3	1	**3**	**3 · Düşük ⚑ S3 bayrağı**
R-04	**Fırsatçı dış** → uzak destek (B-1) → CAM PC fidye yazılımıyla şifrelenir → program arşivi kaybolur, üretim durur → kimse yaralanmaz (emniyet bulgusu değil)	3	1	3	**9**	**4 · Yüksek (S=1)**

Bantlar: **Kritik 18–27** · **Yüksek 9–17** · **Orta 4–8** · **Düşük 1–3**

Puan gerekçeleri

ID	L gerekçesi	S gerekçesi	E gerekçesi
R-01	Paylaşılan parola, otomatik tarama ve hazır araçla dakikalar içinde girilir	Fırlayan parça ağır ya da kalıcı yaralanma yapar	Bağlantı internetten sürekli açık
R-02	Varsayılan parola, makine başında herkes deneyebilir	Dolanma ağır ve kalıcı yaralanma yapar	Yalnızca makine başından, fiziksel erişimle
R-03	Tedarikçi altyapısını ele geçirmek gerekir, birden çok adım var	Fırlayan parça ağır yaralanma yapar	Sadece servis ziyaretinde, fiziksel bağlantıyla
R-04	R-01 ile aynı kapı, aynı L	Sadece üretim ve veri kaybı, yaralanma yok	R-01 ile aynı kapı, aynı E

1 **En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?**

R-01 (27, Kritik): kapı internete sürekli açık ve paylaşılan parolayla dakikalar içinde istismar edilebilir; zincir iş mili hız sınırını bozup fırlayan parçayla operatörü ağır yaralar.

2 **S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?**

Evet, **R-03 (L1 · S3 · E1 = 3, Düşük).** Risk Register'da **S3 bayrağıyla** işaretleyip ayrı S3 listesinde yönetime raporluyoruz. Skoru 9 olan ama kimseyi yaralamayan R-04'ün (fidye) **önüne** aldık. Bir önlem (imzalı güncelleme + değişiklik sonrası safety validation: kapak, E-stop ve punta testleri) ya da yazılı kabul kararı olmadan kapatılmaz.

> **Altın kural:** Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir. Bir adım daha gidin: bu, makinedeki insana ne yapar? R-04 bu yüzden S=1 aldı. Fidye sonrası operatör kontrolsüz eski bir programı USB ile yüklerse zincir fiziksele uzar, o zaman R-04 yeniden puanlanır.

Ek sorularımız

3 **R-01'in bugünkü ve önlemli hâli nasıl puanlanır?** EK SORU

Durum	Önlemler	L · S · E	Skor
Bugün	Mevcut hâl (VS-3, VS-4)	3 · 3 · 3	**27 · Kritik**
Erişim önlemleri	Jump server, VPN, MFA, kişisel hesap, varsayılan kapalı, C3'te parametre yazma kapalı	1 · 3 · 2	**6 · Orta** (S3 bayrağı sürer)
+ Emniyet bağımsızlığı	Hız sınırı CNC parametresinden bağımsız, emniyet sınıfı bir fonksiyonda	1 · 1 · 2	**2 · Düşük**

Erişim önlemleri L ve E'yi düşürür, S'yi ise yalnızca emniyet tasarımı düşürür. Bunun tasarımını Lab 4'te yaptık.

4 **Emniyete hiç dokunmayan bir siber senaryo (R-04) Register'a girmeli mi?** EK SORU

Evet, girmeli ama **S=1 ile ve emniyet bulgusu olarak değil.** R-04 bize iki şey söylüyor. Birincisi, R-01 ile aynı kapıyı kullanıyor, yani o kapıyı kapatmak iki riski birden düşürür. İkincisi, üretim baskısı elle müdahaleyi artırır. Matris bir araçtır, patron değil: R-04'ün skoru R-03'ten yüksek olsa da öncelik R-03'te.

Eylem planı (Risk Register'ın yönetim kolonu)

ID	Önerilen önlem	Sahip (RACI)	Hedef
R-01	Uzak erişimi kapat, jump server + VPN + MFA kur, C3'te parametre yazmayı kapat	A: Yönetim · R: OT + IT	30 gün (Kritik)
R-02	Varsayılan parolaları değiştir, erişim seviyelerini ayır, kapak mantığını safety zincirine taşı	A: Yönetim · R: Safety + Servis	90 gün
R-03	İmzalı güncelleme, servis dizüstüsü kontrolü, değişiklik sonrası safety validation	A: Yönetim · R: Servis + Safety	S3 listesi, yönetime rapor
R-04	CAM PC yedekleme + çevrim dışı program arşivi, CAM PC'de web / e-posta yok	A: Yönetim · R: IT	Planlı iyileştirme

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur. Durum: **Taslak**.

LABORATUVAR 4 · SCHNITZER 2×2 · CNC Ahşap Torna

Secure Remote Access

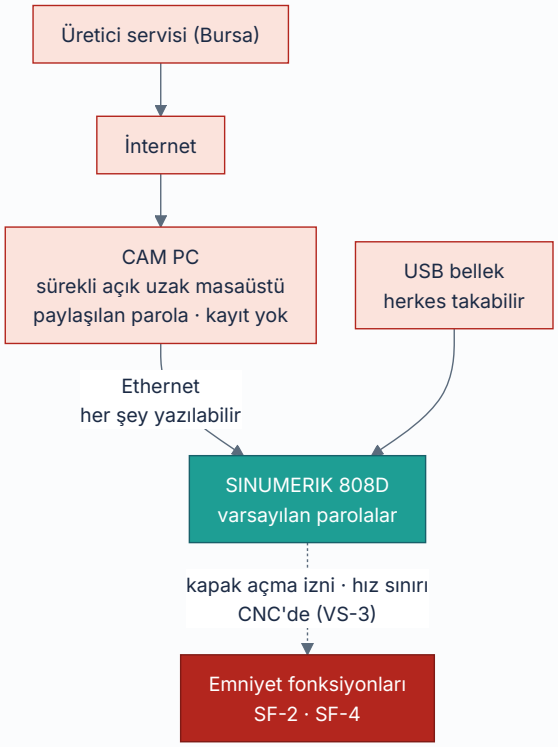
Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Öğrenci No	Grup	Tarih
Yusuf Kaymaz	230541084	Gündüz-B	23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

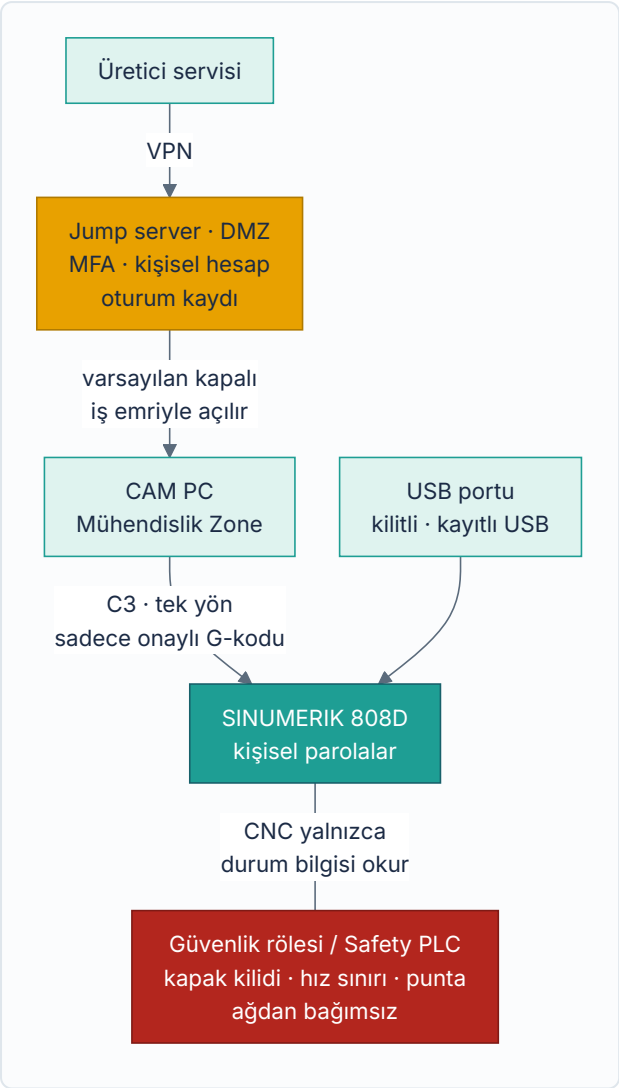
Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (savunmasız — kötü durum varsayımı VS-4, VS-6)



- Uzak destek yazılımı CAM PC'de sürekli açık, internetten doğrudan erişilebilir
- Teknisyenler ve operatörler aynı parolayı kullanıyor, MFA yok
- Erişim süresiz, fabrikadan onay alınmıyor
- Oturum kaydı yok: kim hangi programı veya parametreyi değiştirdi bilinmiyor
- CAM PC Ethernet ile CNC'ye doğrudan bağlı: PC'yi ele geçiren CNC'ye program ve parametre yazabiliyor
- USB portu açık, CNC erişim parolaları fabrika varsayılanı
- Kapak açma izni ve hız sınırı CNC'de, yani emniyet **bağımsız değil**

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarım)



- **1 · Ara nokta:** üretici yalnızca DMZ'deki jump server üzerinden gelir. CAM PC ve 808D internete doğrudan açık değil
- **2 · Kişisel hesap:** her teknisyene ayrı hesap. CNC'nin varsayılan parolaları değişir, operatör / servis / üretici seviyeleri ayrılır
- **3 · MFA:** uzak girişte parola + ikinci faktör zorunlu
- **4 · Varsayılan kapalı, süre sınırlı:** erişimi fabrikadaki sorumlu iş emriyle açar, bakım bitince otomatik kapanır. Makine üretimdeyken uzaktan yazma yapılmaz
- **5 · Oturum kaydı:** kim, ne zaman, hangi dosya veya parametre. Değişiklik öncesi ve sonrası CNC arşiv yedeği alınır
- **Ek kural:** Ethernet'te (C3) yalnızca onaylı G-kodu tek yönde geçer, USB portu kilitlidir (C4)

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Fonksiyona bağlı. E-stop ve STO zinciri kablolu güvenlik rölesindeyse (VS-2) **E-stop etkilenmez**. Ama kapak açma izni ve iş mili hız sınırı 808D'nin PLC'sinde ve parametrelerinde ise (VS-3) **etkilenir**: CNC'ye ulaşan saldırgan hız sınırını yükseltebilir veya kapağın dönen parçada açılmasına izin verebilir. Erişim güvenliği girişi zorlaştırır ama tek başına yetmez; dijital kesişim noktası bir saldırı yolu bırakır.

2 **Kapak kilidi ve iş mili hız sınırının CNC'den ve uzak destek yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).** UYARLANDI

- **GR-1:** E-stop, kapak kilidi ve punta basınç kontrolü, CNC'nin standart PLC'sinden bağımsız, emniyet sınıfı bir kontrol zincirinde yürümeli. USB, Ethernet ve uzak destek yolundan okunabilir ama **değiştirilemez** olmalı.
- **GR-2:** Kapak kilidi, iş milinin durduğu emniyet sınıfında doğrulanmadan açılmamalı. CNC'nin "durdu" bilgisine güvenilmemeli.
- **GR-3:** İş milinin azami hızı, G-kodu ve CNC parametresinden bağımsız bir emniyet fonksiyonuyla sınırlanmalı.
- **GR-4:** Enerji kesildiğinde punta sıkması konumunu korumalı; parça dönerken bırakılmamalı.
- **GR-5:** Emniyet konfigürasyonundaki her değişiklik yalnızca makine başında ve yetkili kişiyle yapılmalı, kayda geçmeli ve ardından safety validation (kapak, E-stop, punta testleri) yapılmalı.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz, gereksinimi tanımlatır. Hangi ürünle karşılanacağı firmanın kararıdır.

Ek sorumuz

3 Saldırı zincirini hangi halkada kırıyoruz? EK SORU

Halka	Bu makinede	Kırma önlemi
Keşif	İnternette açık uzak destek görünür	Dışa açık hiçbir şey bırakma (jump server)
İlk erişim	Paylaşılan parolayla CAM PC'ye giriş	MFA + varsayılan kapalı
Yerleşme	Kalıcı uzak erişim veya yeni hesap	Kişisel hesap + oturum kaydı + hesap denetimi
Yanal hareket	CAM PC → Ethernet → 808D	C3: tek yön, sadece onaylı G-kodu
Etki	Hız sınırı veya kapak mantığı değişir	Emniyet bağımsızlığı (GR-1 … GR-5)

Erişim önlemleri ilk dört halkayı, emniyet bağımsızlığı son halkayı kırar. Biri kemer, biri askı: ikisi de şart. Lab 3'teki R-01 bu sayede 27'den 2'ye iner.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 Network Architecture + EP 06 Remote Access Procedure** başlığına oturur. Durum: **Taslak**.

STRATEJİK DEĞERLENDİRME · SCHNITZER 2×2 · CNC Ahşap Torna

SWOT Analizi

Dayanak: Lab 1–4

Ad Soyad	Öğrenci No	Grup	Tarih
Yusuf Kaymaz	230541084	Gündüz-B	23.10.2026

Amaç: Makineyi "iyi mi, kötü mü" diye değil, **20 Ocak 2027'de siber güvenlik CE'nin ön şartı olduğunda** nerede durduğuna göre değerlendirmek. İç faktörler (S, W) makinenin kendisinden, dış faktörler (O, T) mevzuat ve tehdit ortamından gelir. Her madde bir lab çıktısına bağlıdır.

S · Güçlü yönler (iç)

- **Endüstriyel ve iyi belgelenmiş kontrol ekosistemi:** Siemens CNC (SINUMERIK 808D), Siemens servo sürücüler ve motorlar. Üreticinin güvenlik bültenleri ve yamaları takip edilebilir, bu da Lab 5'te SBOM ve CVE eşleştirmesini kolaylaştırır.
- **Emniyet bağımsızlığı için donanım altyapısı var:** sürücüler STO destekliyor (Lab 1, SF-1). Emniyeti CNC'den ayırmak sıfırdan tasarım gerektirmiyor.
- **Küçük ve sayılabilir saldırı yüzeyi:** 2 eksen, tek CNC, 3 dış bağlantı ve 28 kalemlik envanter (Lab 2). Tamamı yönetilebilir boyutta.
- **Tanınmış bileşenler:** FESTO pnömatik, PMI lineer sistem, Sick sensörler. Yedek parça ve dokümantasyon kolay bulunur.
- **Yerli üretici (Bursa) ve 24/7 destek:** teknik dosyaya, değişiklik taleplerine ve güvenli uzak destek kurulumuna ulaşmak kolay.

W · Zayıf yönler (iç)

- **Kanıt eksikliği:** üretici sayfası emniyet donanımını (kapak kilidi, güvenlik rölesi) ve uzak erişim yöntemini belgelemiyor. Evidence Pack'te başlıkların çoğu "Yok" veya "Taslak" durumunda (VS-1 … VS-6).
- **Emniyet bağımsızlığı belirsiz:** kapak açma izni ve hız sınırı CNC'nin standart PLC'sinde olabilir (VS-3). Lab 3'te R-01 ve R-02'yi bu zayıflık yaratıyor.
- **Kontrolsüz program yolu:** USB ile her programın yüklenebilmesi ve G-kodu doğrulamasının olmaması (Lab 2, C4).
- **Hesap zayıflığı:** fabrika varsayılanı CNC parolaları ve paylaşılan hesaplar (H-1, H-2, K-1).
- **Üreticiye ait CAM yazılımı:** SBOM'u, güncelleme imzası ve destek süresi bilinmiyor (V-3, Lab 3'te R-03).

O · Fırsatlar (dış)

- **Makine Tüzüğü 2023/1230 ile erken uyum:** Ek III 1.1.9 (bozulmaya karşı koruma) ve 1.2.1 (kontrol sistemlerinin dayanıklılığı) bugünden karşılanırsa, makine 2027'de CE'yi siber gerekliliklerle birlikte alır. Bu AB pazarı için zorunluluk, makinenin satıldığı diğer pazarlarda (İngiltere ve ABD bayileri) ise bir güven avantajıdır.
- **CRA ile süreç kurma:** SBOM, zafiyet yönetimi ve 24 sa / 72 sa / 14 gün bildirim zinciri üretici için bir "güvenli tasarım" referansına dönüşebilir.
- **Ucuz önlemlerle büyük etki:** uzak erişimi jump server + MFA arkasına alıp varsayılan kapalı yapmak R-01'i 27'den 6'ya indirir (Lab 3). Varsayılan parolaları değiştirmek R-02'nin L puanını 3'ten 1'e düşürür. Bunlar bütçe değil, disiplin ister.
- **Güvenli uzak destek bir hizmet olabilir:** jump server + VPN + MFA ile kurulan destek altyapısı (Lab 4), servis maliyetini düşürürken güveni artırır.

T · Tehditler (dış)

- **Fırsatçı dış saldırganlar:** internete açılan uzak masaüstü araçları otomatik olarak taranır. Hedef seçilmez, bulunur (Lab 3, R-01 ve R-04).
- **Tedarik zinciri:** imzasız güncelleme veya servis dizüstüsü üzerinden değiştirilmiş PLC mantığı (R-03, S3 bayrağı).
- **Mevzuat yaptırımı:** 20 Ocak 2027'den sonra geçiş dönemi yok, siber gereklilikleri karşılamayan makine CE alamaz. CRA cezası 15 M€'ya veya cironun %2,5'ine kadar çıkabilir.

- **Kontrol ünitesinin yaşam döngüsü:** CNC veya sürücü üreticisinin desteği biterse yama gelmez ve L puanları zamanla yükselir.
- **İnsan faktörü:** "hat yavaş, hızı açayım" refleksi (R-02). Eğitim ve yetki ayrımı yoksa en iyi mimari bile delinir.

SWOT matrisi — çıkan stratejiler

	Fırsatlar (O)	Tehditler (T)
Güçlü (S)	**SO:** STO altyapısını kullanarak emniyeti CNC'den ayır, 2027 CE dosyasına "emniyet bağımsızlığı" kanıtı olarak koy	**ST:** Siemens güvenlik bültenlerini takip eden bir SBOM / yama süreci kur, kontrol ünitesinin yaşam döngüsü riskini erken gör
Zayıf (W)	**WO:** Ucuz önlemleri (parola, USB, varsayılan kapalı erişim) 30 gün içinde yap, varsayımları üreticiden doğrulat ve Evidence Pack'i "Taslak"tan "Var"a çek	**WT:** Kapak kilidi ve hız sınırı CNC'de kaldıkça R-01 / R-02 yaşar. Bu, en yüksek öncelikli tasarım değişikliğidir

Öncelikli 5 aksiyon

#	Aksiyon	Kaynak	Etki
1	Uzak erişimi kapat, jump server + VPN + MFA ile yeniden aç	Lab 4, R-01	27 → 6
2	CNC varsayılan parolalarını değiştir, erişim seviyelerini ayır	Lab 2, R-02	L 3 → 1
3	Kapak kilidi, hız sınırı ve punta kontrolünü bağımsız emniyet zincirine al (GR-1 … GR-4)	Lab 4, SF-2 / SF-3 / SF-4	S 3 → 1
4	USB portunu kilitle, programı 3D önizleme + kuru çalıştırma onayıyla üretime al	Lab 2, C4	Kontrolsüz conduit kapanır
5	VS-1 … VS-6 varsayımlarını üreticiden yazılı olarak doğrulat, Evidence Pack'i güncelle	Makine Profili	Beyan → kayıt